

Une réaction formant un précipité peut être utilisée comme réaction de dosage, pourvu qu'elle soit totale et instantanée. La formation d'un autre précipité d'une couleur différente peut être envisagée à condition que ce second précipité n'apparaisse que lorsque la première réaction de dosage est terminée.

Matériel à disposition

- ✗ Solution acide nitrique ($H_3O^+_{(aq)}, NO_3^-_{(aq)}$)
- ✗ Solution de nitrate d'argent ($Ag^+_{(aq)}, NO_3^-_{(aq)}$)
- ✗ Solution de nitrate de cuivre ($Cu^{2+}_{(aq)}, NO_3^-_{(aq)}$)
- ✗ Solution de soude ($Na^+_{(aq)}, HO^-_{(aq)}$) de concentration $C = 0,100 \text{ mol. L}^{-1}$
- ✗ pH-mètre étalonné à $pH = 7,0$
- ✗ 3 béchers de 50 mL
- ✗ Bécher de dosage
- ✗ Pipette jaugée 10,0 mL ($\times 3$)
- ✗ Burette graduée
- ✗ Bécher poubelle plastique

Données :

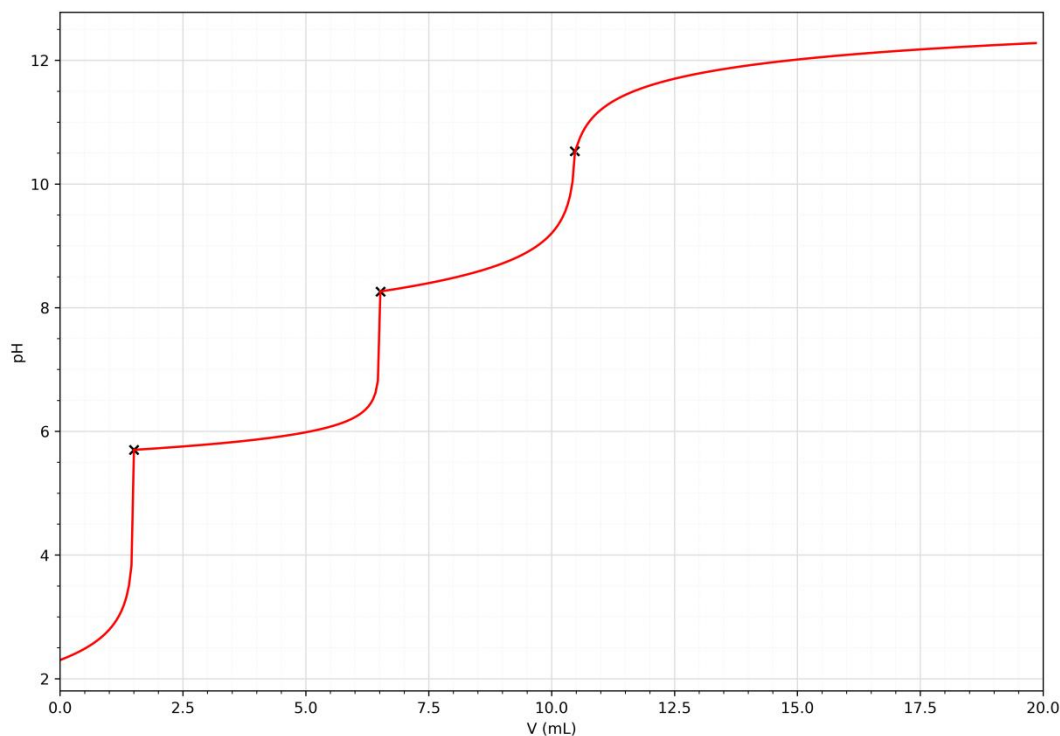
- ✗ Produit ionique de l'eau $pK_e = 14,0$
- ✗ Constantes de solubilité notées K_{S1} pour $Cu(OH)_{2(s)}$ et K_{S2} pour $Ag(OH)_{(s)}$

Etude théorique

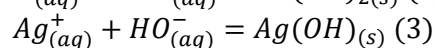
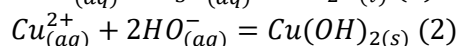
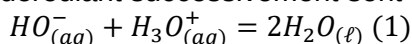
On mélange les composés suivants dans un bécher :

- ✗ $V_1 = 10,0 \text{ mL}$ d'acide nitrique de concentration C_1
- ✗ $V_2 = 10,0 \text{ mL}$ de nitrate d'argent de concentration C_2
- ✗ $V_3 = 10,0 \text{ mL}$ de nitrate de cuivre de concentration C_3

La courbe simulée avec les concentrations de l'expérience est donnée ci-dessous :



Les réactions pour ce dosage se déroulant successivement sont :



- 1- A partir des points remarquables notés par des croix sur la courbe déterminer les concentrations C_1 , C_2 et C_3 .
- 2- Parmi ces points remarquables, déterminer les valeurs pK_{S1} et pK_{S2} . Ne pas oublier de tenir compte des dilutions.
- 3- Vérifier que les réactions du dosage sont bien totales.
- 4- Quel intervalle de pH doit-on choisir si l'on veut séparer l'argent du cuivre de ce mélange. Expliquer.

Réalisation du dosage

- Remplir la burette graduée avec la soude.
 - Réaliser mélange demandée.
 - Placer dans ce bécher la cellule de mesure du pH-mètre. Il est déjà étalonné.
 - Réaliser le dosage, sans oublier de resserrer les points autour de chaque équivalence.
- 5- Comparer vos résultats avec la courbe théorique. Une analyse complète est attendue avec des hypothèses mises en avant.
- 6- A partir de votre courbe expérimentale du dosage, déterminer les valeurs pK_{S1} et pK_{S2} . Les concentrations seront déterminées à partir des courbes de dosage. Commenter.

Capacités travaillées	Critères de Réussite	A	B	C	D
S'approprier l'information	Identifier la complémentarité d'informations				
	Représenter la situation par un schéma modèle.				
Réaliser	Utiliser le matériel de manière.				
	Effectuer des représentations graphiques à partir de données.				
	Effectuer des applications numériques.				
Valider	Exploiter des observations, des mesures en estimant les incertitudes.				
	Analyser les résultats de manière critique.				
Communiquer	présenter les étapes de sa démarche de manière synthétique, organisée et cohérente.				